

〔問題 1〕

セメントの水和反応に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) セメントに含まれるけい酸三カルシウム (C_3S) とけい酸二カルシウム (C_2S) は、水と反応してけい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) を生成する。
- (2) けい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) は、硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。
- (3) セメントの水和の進行とともに、毛細管空隙は水和物で満たされ、硬化体が微密化し強度は増進する。
- (4) アルミン酸三カルシウム (C_3A) の初期の水和速度は著しく大きいですが、セメントを添加すると、 C_3A の水和反応が抑制されて、セメントの急結を防止することができ。

〔問題 2〕

JISA 1803 (コンクリート生産工程管理用試験方法—粗骨材の表面水率試験方法) に従って、粗骨材の表面水率の測定を行った。湿润状態の粗骨材 3000.0 g を水中に浸し、水中における見掛けの質量を測定した結果 1848.0 g であった。粗骨材の絶対密度を 2.62 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.65 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 とするとき、この測定における粗骨材の表面水率として、**正しいもの**はどれか。

- (1) 0.38 %
- (2) 0.62 %
- (3) 1.08 %
- (4) 2.24 %

〔問題 3〕

各種混和材料に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末は、pH12 以上の環境において CaO 、 Al_2O_3 、 MgO が溶出し、アルミン酸三カルシウム (C_3A) を生成することにより、長期強度を発現させる。
- (2) フライアッシュは、可溶性の SiO_2 がセメントの水和で生じた $\text{Ca}(\text{OH})_2$ と反応し、長期強度を発現させる。

- (3) 膨張材は、エトリンガイトあるいは $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の結晶を生じて、その結晶の成長や生成量の増加により、モルタルやコンクリートを膨張させる。
- (4) アルミニウム粉末は、モルタルやコンクリート中で反応し、水素ガスを発生することにより、フレッシュな状態におけるモルタルやコンクリートを膨張させる。

〔問題 4〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 異形棒鋼 SD 345 の弾性係数 (ヤング係数) は、異形棒鋼 SD 295 A の弾性係数 (ヤング係数) よりも大きい。
- (2) 鉄筋の比例限界は、応力とひずみが直線関係を示す限界点であり、弾性限界よりも大きい。
- (3) プレストレストコンクリートにおいて、リラクセーションの大きい PC 鋼材を用いるとプレストレスの減少量は小さくなる。
- (4) 細径異形 PC 鋼棒 SBPDN 930/1080 の耐力の下限値は 930 N/mm^2 であり、この値を降伏点の代用とする。

〔問題 5〕

練混ぜ水として使用するスラッジ水に関する次の記述のうち、JISA 5308 附属書 C (レディーミックスコンクリートの練混ぜに用いる水) に照らして、**正しいものはどれか**。

- (1) スラッジ固形分率を 3 % 未満で使用する場合、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。
- (2) スラッジ水の管理には、バッチ濃度調整方法または連続濃度測定方法があるが、スラッジ固形分率を 1 % 未満で使用する場合には、連続濃度測定方法で管理する。
- (3) バッチ濃度調整方法によってスラッジ水の管理を行う場合、スラッジ水の濃度の測定は、少なくとも 1 か月に 1 回の頻度で行う。
- (4) バッチ濃度調整方法においてスラッジ水の濃度の測定結果が 6.0 % であっても、スラッジ固形分率が 3 % であれば練混ぜ水として使用できる。

〔問題 6〕

下表に示す配 (調) 合条件で高流動コンクリートの試し練りを行ったところ、目

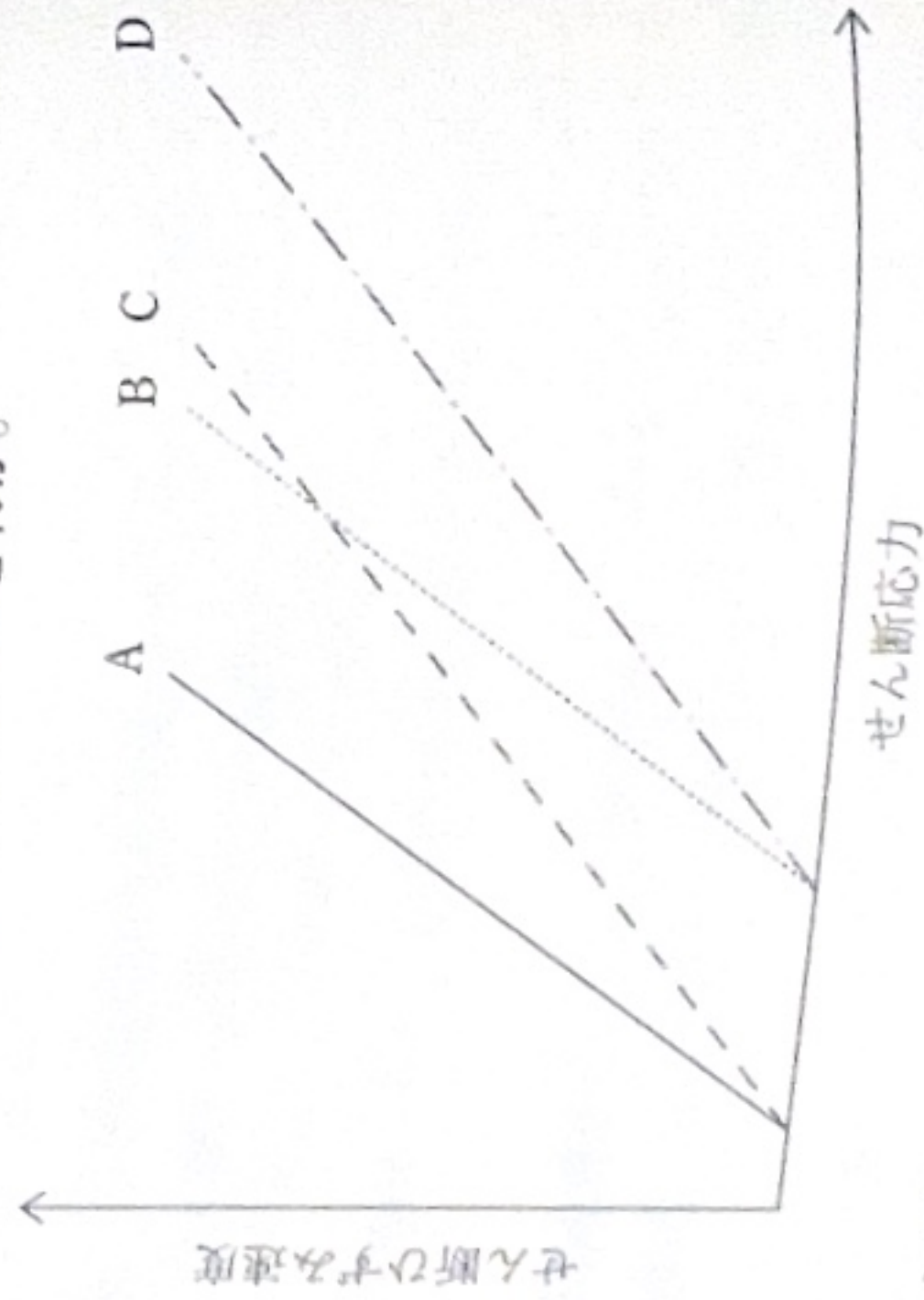
標とする自己充填性を満足しなかった。そこで、細骨材率および空気量は変更せず、水粉体容積比を 90 % に、単位粗骨材絶対容積（コンクリート 1 m³ を造るときに用いる粗骨材の絶対容積）を 0.300 (m³/m³) に変更した修正配（調）合で再度試し練りを行うこととした。修正配（調）合の単位水量として、**適当なもの**はどれか。

水粉体容積比 (%)	単位水量 (kg/m ³)	単位粗骨材絶対容積 (m ³ /m ³)	空気量 (%)
100	165	0.310	5.0

- (1) 160 kg/m³
- (2) 166 kg/m³
- (3) 175 kg/m³
- (4) 184 kg/m³

[問題 7]

下図は、フレッシュ性状の異なる 4 種類のコンクリート A、B、C、D をビンガム流体と仮定した時のせん断応力とせん断ひずみ速度の関係を模式的に示したものである。次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。



- (1) スランプは、A が B より大きい。
- (2) 材料分離抵抗性は、C が A より大きい。
- (3) 圧送時の圧力損失は、D が B より大きい。
- (4) 振動締固めに必要なエネルギーは、A が D より大きい。

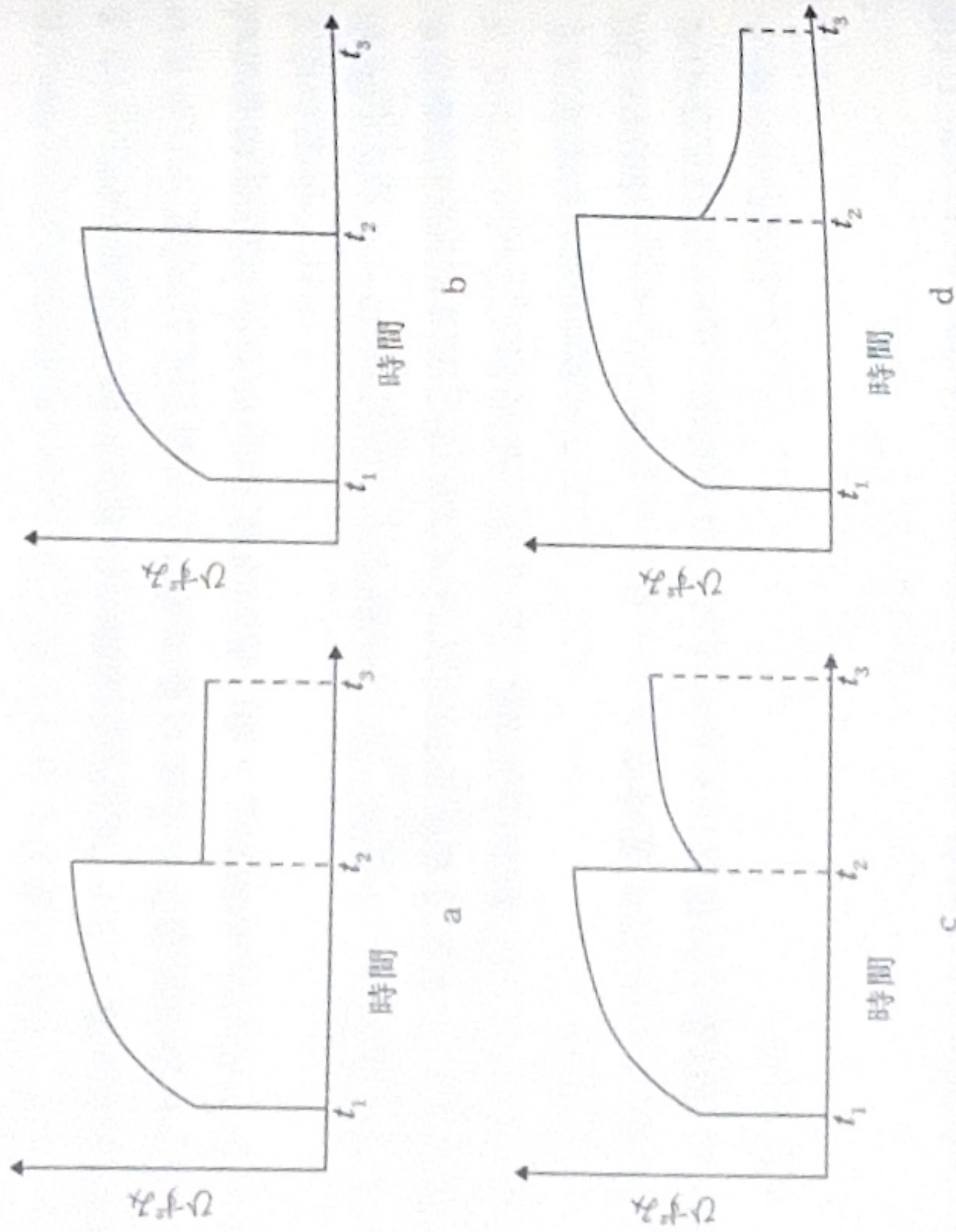
[問題 8]

コンクリートの空気量に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリート中に連行される空気量は細骨材の粒度に影響され、0.3 ~ 0.6 mm の部分が多いと空気泡は連行され難く、0.15 mm 以下の部分が多いと空気泡は連行されやすい。
- (2) 粗骨材の最大寸法を小さくする場合には、単位モルタル量が大きくなるため、凍結融解抵抗性を確保するために気泡間隔係数を大きくする必要がある。
- (3) セメントの粉末度が大きくなると、AE 剤が吸着されやすくなるため、連行される空気量は減少する。
- (4) JIS A 1128（フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法）では、空気量はコンクリートの見掛けの空気量に骨材修正係数を乗じて求める。

[問題 9]

下図はコンクリート供試体に時刻 t_1 において圧縮強度の 1/3 程度の圧縮応力を載荷し、時刻 t_2 において完全に除荷し、時刻 t_3 まで静置した時の時間とコンクリート供試体のひずみの関係を模式的に示したものである。この時のひずみの変化として、図 a ~ d のうち**適当なもの**はどれか。ただし、時刻 t_1 から時刻 t_3 までのコンクリートの弾性係数（ヤング係数）と温度は一定とし、乾燥収縮、自己収縮によるひずみはないものとする。



- (1) a
- (2) b
- (3) c
- (4) d

[問題 10]

アルカリシリカ反応に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 厚みのあるコンクリート部材においては、アルカリシリカ反応によるひび割れは表層よりも内部において発生しやすい。
- (2) 鉄筋コンクリートの柱や梁においては、アルカリシリカ反応によるひび割れは部材軸方向に進展しやすい。
- (3) アルカリシリカ反応は、コンクリートの細孔溶液中の水酸化アルカリ (KOH や NaOH) と骨材に含まれるアルカリ反応性鉱物との化学反応である。
- (4) アルカリシリカ反応の抑制には、フライアッシュを 15 % 以上 (質量比) 含むフライアッシュセメントの使用が有効である。

どれか。

- (1) 凍害による劣化のおそれがある構造物には、硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法による質量損失の小さい骨材を用いるのがよい。
- (2) 下水道内におけるコンクリートの化学的侵食による劣化は、下水道中に含まれる硫酸塩が微生物の作用により硫酸となることが原因である。
- (3) 凍結防止剤として塩化ナトリウムが散布される構造物では、塩害と凍害による複合劣化が促進されやすい。
- (4) 塩害による鉄筋腐食の対策として、高炉セメント B 種が用いられる理由は、普通ポルトランドセメントと比較して腐食が発生する限界の塩化物イオン量を増大できるためである。

[問題 12]

コンクリートの試験方法および検査に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 呼び方が「普通 30 12 20 N」のコンクリートの圧縮強度の試験において、スランピング試験と空気量の試験を行い、その結果が規定に適合したので合格とした。
- (2) スランピング試験と空気量の試験において、スランピングのみ再試験を行い、その結果が規定に適合したので合格とした。
- (3) 呼び方が「普通 27 21 20 N」で高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートの圧縮強度の試験結果が 23.0 cm であったので、合格と判定した。
- (4) 呼び強度 30 のコンクリートの呼び強度を保証する材料における 3 回の圧縮強度の試験結果が平均 32.5 N/mm² で、最も低い試験結果が 27.5 N/mm² であったので、合格と判定した。

[問題 13]

レディーミクストコンクリートの製造・運搬に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) トラックアジテータのドラム内に付着した普通コンクリートのフレッシュモルタルは、付着モルタル安定剤によって処理し、翌朝の普通コンクリートに混合して再利用できる。

- 材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ50%とすることができる。
- (3) 練混ぜを開始してから荷卸しまでの運搬時間は1.5時間以内とするが、購入者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することができる。
- (4) トラックアジテータは、その荷の排出時に、コンクリート流の1/4及び3/4のところから個々に試料を採取してスランptestを行い、両者のスランptestの差が3cm以内になるものでなければならない。

〔問題 14〕

図1に示す配管により一般のコンクリートを圧送する場合、最低限必要なコンクリートポンプの最大吐出圧力の値として次のうち、適当なものはどれか。コンクリートはスランプが15cm、単位容積質量が23kN/m³、吐出量は40m³/hとし、管内圧力損失は図2による。ただし、コンクリートポンプの最大吐出圧力は、圧送負荷の算定値に対して125倍以上の機種を選定することとする。また、圧送負荷は次式により算定する。

$$P = K(L + 3B + 2T + 2F) + 0.001WH$$

- P : コンクリートポンプに加わる圧送負荷 (N/mm²)
 K : 水平管1mあたりの管内圧力損失 (N/mm²/m)
 L : 直管長さ (m)
 B : ベント管の長さ (m)
 ただし、半径1mのベント管の長さは1.5mとする。
 T : テーパ管の長さ (m)
 F : フレキシブルホースの長さ (m)
 W : フレキシブルコンクリートの単位容積質量 (kN/m³)
 H : 圧送高さ (m)

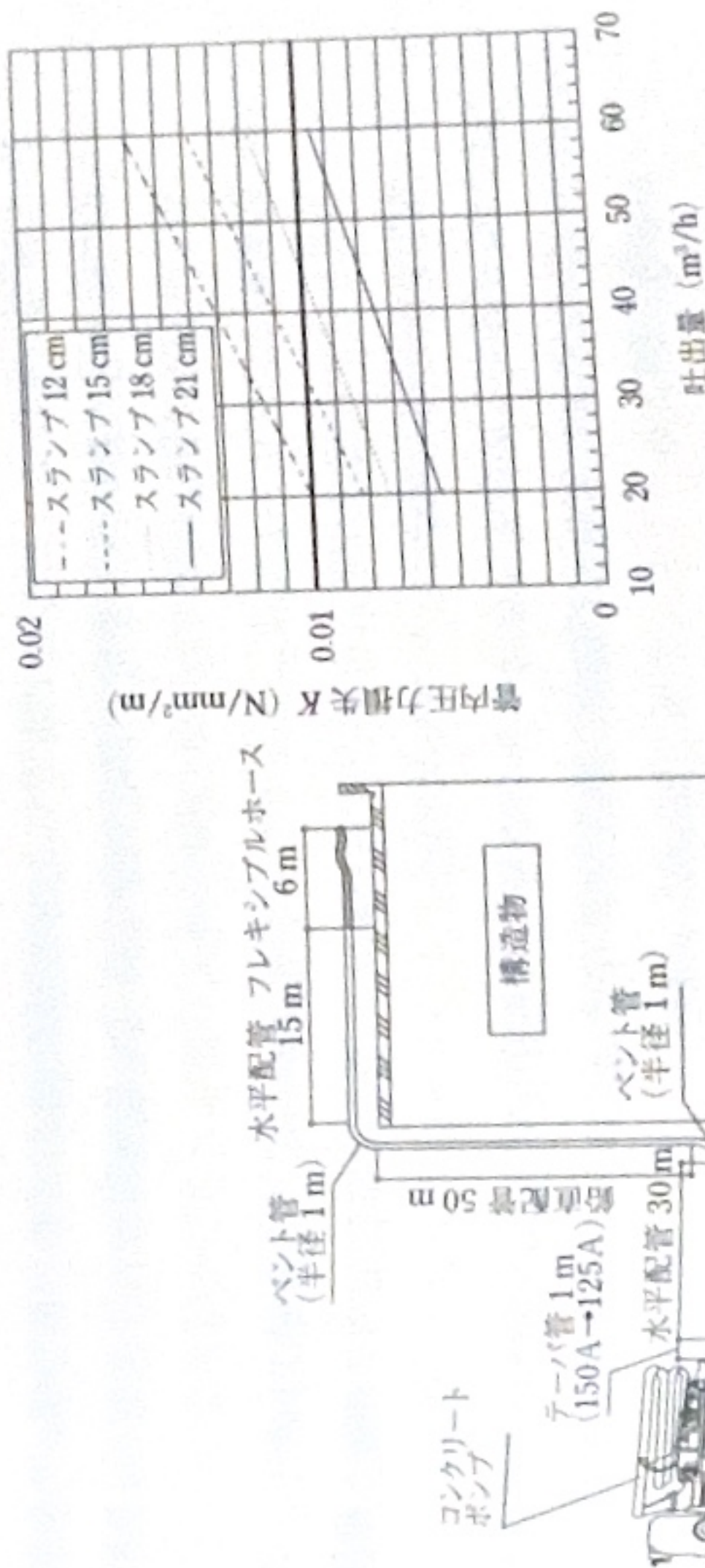


図1 配管状況

- (1) 2.0 N/mm²
 (2) 2.5 N/mm²
 (3) 3.2 N/mm²
 (4) 4.0 N/mm²

〔問題 15〕

コンクリートの打込み、締固めおよび打継ぎに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 振動体の呼び径45mmの棒形振動機（棒形バイブレータ）により締固めを行う場合、振動機の挿入間隔は50～60cm程度以下とするのがよい。
- (2) 1回の打込み面積が大きい構造物を施工する場合、階段状に打ち込むよりも層ごとに打ち込む方が、コールドジョイントの発生リスクを低減することができ。
- (3) ひび割れ誘発目地を設置する場合、一般に誘発目地の間隔はコンクリート部材高さの1～2倍程度とし、断面欠損率は部材厚さの10%程度とする。
- (4) 打継ぎ目地を設ける場合、できるだけせん断力が大きい位置とし、打継ぎ面を部材の圧縮力を受ける方向と直角とする。

〔問題 16〕

コンクリートの養生に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

(1) 膨張材を用いたコンクリートは乾燥収縮を低減できるので、材齢初期における湿潤養生期間を短縮してよい。

- (2) 大断面の底盤から立ち上がる厚さ1mの壁体において、ひび割れの発生を少なくするため、内部温度が最大に達した後も脱型せずに、しばらく型枠を残しておくのがよい。
- (3) 高強度コンクリートでは、コンクリート表面からの水分蒸発を抑制し、プラスチック収縮ひび割れを防止するため、打込み終了後直ちに膜養生剤を散布し仕上げるのがよい。
- (4) コンクリートの打込み後は、コンクリート露出面の表面を荒らさないで作業ができる程度に硬化した後に、なるべく早くコンクリート表面を養生マットで覆うのがよい。

[問題 17]

型枠および支保工に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 透水性型枠を用いると、型枠近傍の水セメント比が小さくなることから、コンクリート表層部の組織が緻密となり耐久性の向上が図れる。
- (2) 労働安全衛生総合研究所（旧厚生労働省産業安全研究所）では、型枠がほぼ水平で工場製作精度で支保工を組み立てる場合の水平方向荷重は、鉛直方向荷重の1.0%とすることを推奨している。
- (3) JASS5によれば、スラブ下および梁下の支保工の存置期間は、構造物コンクリートの圧縮強度がその部材のコンクリートの設計基準強度に達したことが確認されるまでとなっている。
- (4) 土木学会示方書によれば、橋や建物等のスラブおよびはりの下面において、型枠および支保工を取り外してよい時期のコンクリートの圧縮強度は140 N/mm²となっている。

[問題 18]

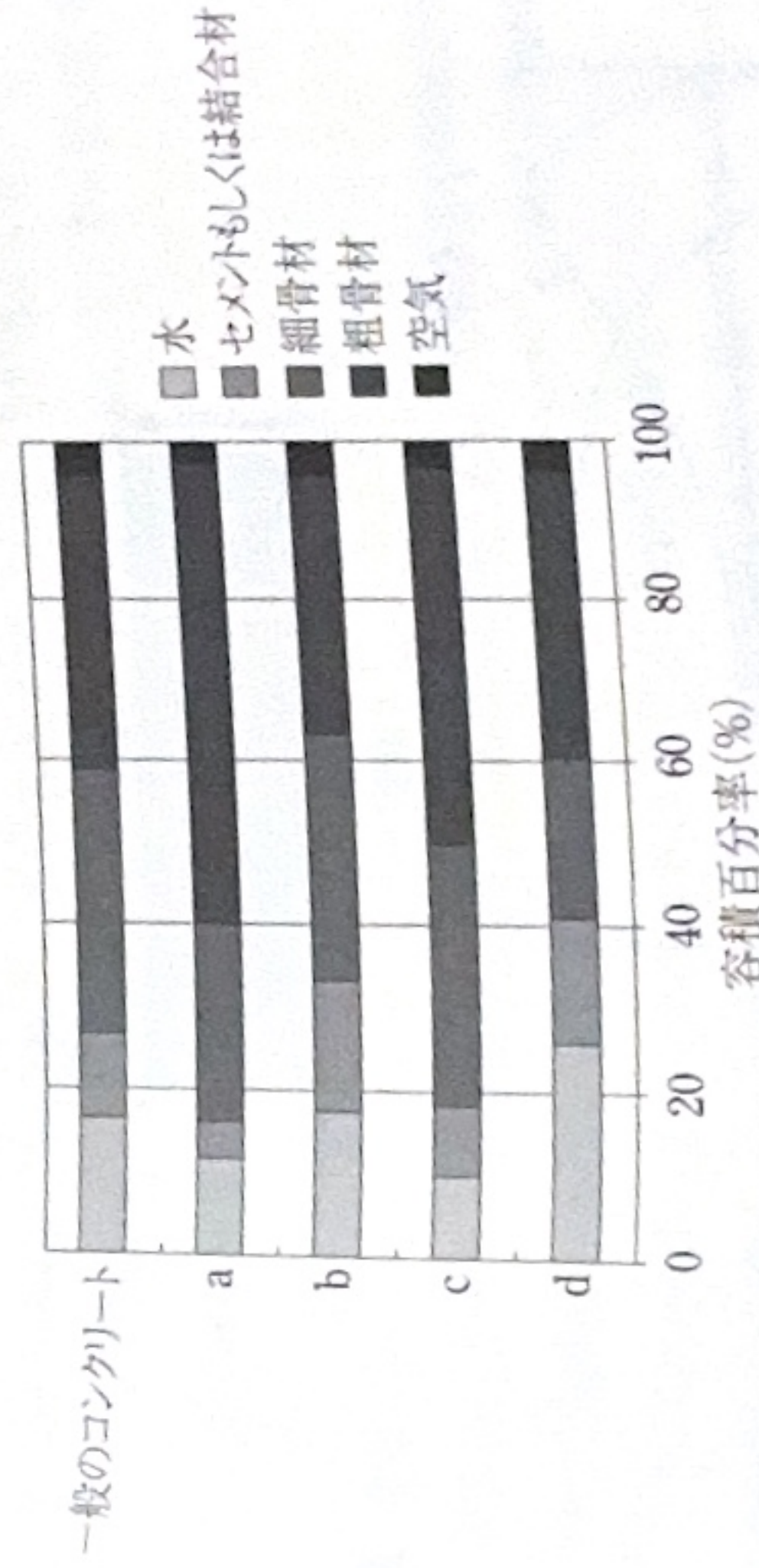
鉄筋工に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 土木学会示方書では、かぶりはフーチングおよび構造物の重要な部材でコンクリートが地中に直接打ち込まれる場合は75mm以上、水中で施工する構造物の場合は100mm以上としている。
- (2) JASS5では、設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さを確保するため施工誤差を考慮して定められた設計値であり、最小かぶり厚さの値に原則として10mmを加えた値である。
- (3) JASS5では、異形棒鋼SD490を主（鉄）筋に使用する場合、鉄筋の末端部

- (4) モルタル充填継手は、重ね継手部分の隙間に高強度で無収縮性のモルタルを充填し、モルタルのせん断強度により力を伝達している。

[問題 19]

下図は、一般のコンクリート、転圧コンクリート舗装（RCCP）用コンクリート、水中不分離性コンクリート、高強度コンクリート、ダムコンクリート（有スランプ内部コンクリート）の配（調）合を容積百分率で示したものである。下図のa～dのうち、転圧コンクリート舗装（RCCP）用コンクリートの配（調）合として、**適当なもの**はどれか。



- (1) a
(2) b
(3) c
(4) d

[問題 20]

寒中コンクリートに関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

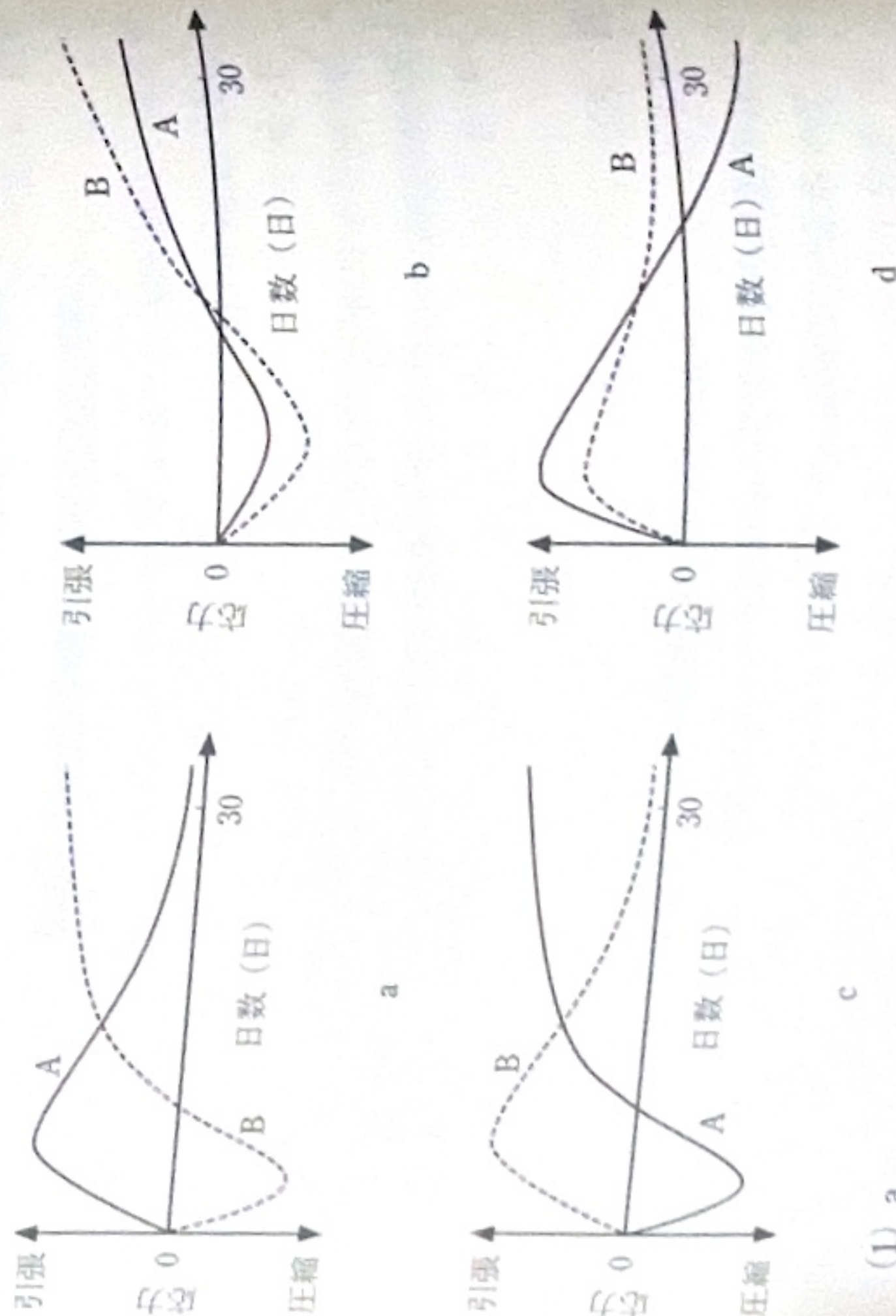
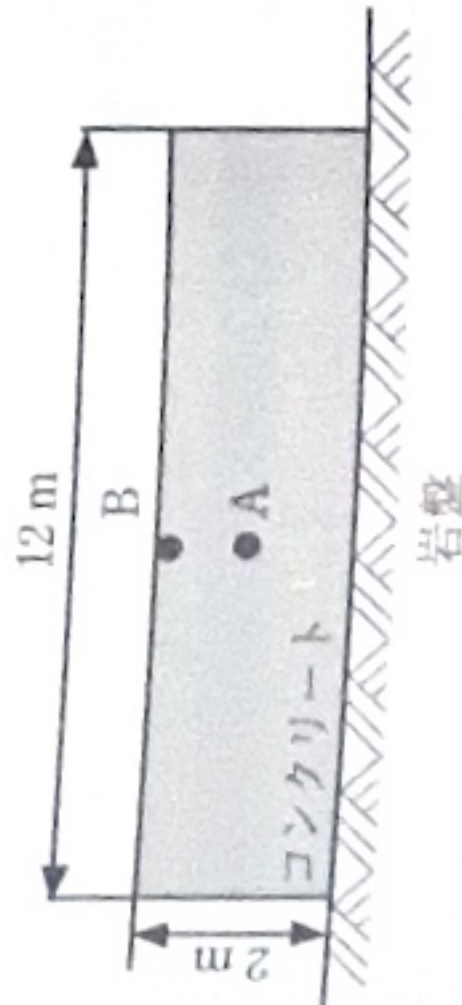
- (1) 打込み終了時までの1時間あたりの温度低下を、コンクリート温度と外気温との差の15%としてコンクリートの練上がり温度を設定した。
- (2) 積算温度方式に基づいて算定すると、日平均温度が5℃で14日間養生したコンクリートの圧縮強度の推定値は、日平均温度が7℃で10日間養生した場合の推定値と同じとなる。
- (3) 打込み時に所要のコンクリート温度を確保するため、コンクリートを製造する際に、骨材の貯蔵設備内の配管にスチームを通すことにより、骨材の温度

を40℃とした。

- (4) 打ち込んだコンクリート表面が乾燥しないようにするため、ヒータによる加熱養生（給熱養生）を行う期間中は、コンクリート表面が湿っている程度に散水した。

〔問題 21〕

下図に示す岩盤上に施工されるスラブ状のマスコングリート構造物において、A点（構造物中心部）とB点（構造物表面部）に予測される温度応力履歴を模式的に示した図a～dのうち、適当なものはどれか。なお、外気温は20℃一定であり、コンクリートは連続して打ち込むものとする。



- (1) a
(2) b
(3) c
(4) d

〔問題 22〕

場所打ち杭および地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 場所打ち杭に用いる水中コンクリートの施工において、杭頭処理のはつりの影響を最小限にするために、コンクリート上面の余盛の高さを30 cmとした。
(2) 場所打ち杭に用いる水中コンクリートの施工において、水の混合による品質の低下が起こらないように、トレミー管の先端をすでに打ち込まれたコンクリート中に50 cm 挿入する計画とした。
(3) 地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートの単位セメント量は、打ち込み箇所が静水中であることを考慮して330 kg/m³とした。
(4) 地下連続壁（地中壁）に用いる水中コンクリートの施工において、コンクリートの流動による品質の低下が起こらないように、トレミー管の配置間隔を2 m とする計画とした。

〔問題 23〕

高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 一般のコンクリートよりも管内圧力損失が大きいので、圧送する場合にはスクイズ式ポンプよりもピストン式ポンプの使用が適している。
(2) 高い流動性と自己充填性があり、材料分離抵抗性に優れているため、打込み時の最大水平流動距離は30 m 以下を標準としている。
(3) 粘性が高くブリーディングが少なくないので、こて均しによる仕上りは水分を噴霧しながら行うとよい。
(4) 単位水量の変動がフレッシュ性状に大きな影響を及ぼすので、細骨材の表面水率の管理を厳密に行う必要がある。

〔問題 24〕

曲げモーメントが作用する鉄筋コンクリート梁の設計の考え方に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

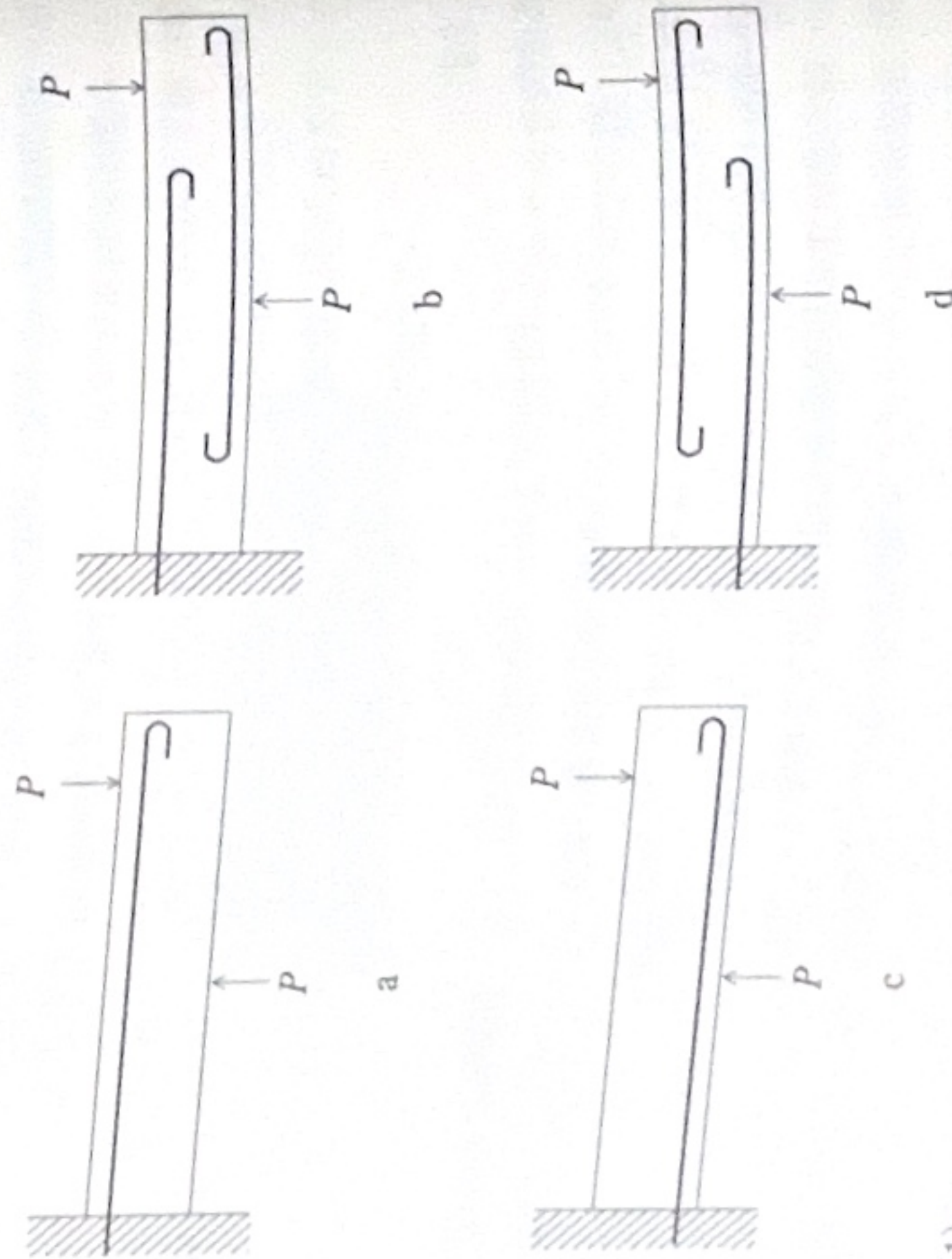
- (1) 断面に生じる水平方向のひずみは、曲げひび割れ発生後においても中立軸位置からの距離に比例すると考える。
(2) あばら筋（スタースラップ）に固まれたコンクリート断面は、圧縮力および引張力を負担すると考える。
(3) コンクリートのかぶり部分は、圧縮力および引張力のいずれも負担しないと

考える。

- (4) 主（鉄）筋の弾性係数（ヤング係数）は、鉄筋のリラクセーションの影響を考慮して、引張強度試験で得られた値を低減する。

〔問題 25〕

下図に示す鉄筋コンクリート片持ち梁の2カ所に荷重（P）が作用している。この部材の曲げモーメントに対する引張主（鉄）筋の配置を示した図a～dのうち、適当なものはどれか。



- (1) a
(2) b
(3) c
(4) d

〔問題 26〕

プレキャストコンクリート製品の製造に関する次の記述のうち、JISA 5364（プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則）に照らして、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリート製品の水セメント比をRC製品で55%以下、PC製品で45%以下とした。

- (2) コンクリートに含まれる塩化物イオン量を、RC製品、PC製品ともに0.30 kg/m³以下とした。

- (3) プレストレストコンクリート橋げたの製造において、再生骨材 H、M、L の区分のうち再生骨材 H を用いた。

- (4) JISA 5031（一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材）に適合する溶融スラグ骨材を、建築物以外の設計基準強度 35 N/mm² 以下の鉄筋コンクリート製品に使用した。

〔問題 27〕

プレストレストコンクリート梁部材に、関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) ポストテンション方式では、PC鋼材の腐食を防止するために、シーースとPC鋼材の隙間にはノンブリーディングタイプのグラウト材を充填する。
(2) プレテンション方式では、PC鋼材とコンクリートとの付着によってプレストレスが導入されるので、部材の端部ほどプレストレスによる圧縮応力は大きくなる。
(3) プレストレスを導入することによって、鉄筋コンクリート梁部材と比較して、一時的な荷重によりたわみが生じても、除荷後に残留するたわみ量は小さくなる。
(4) プレストレスを導入することによって、曲げひび割れ発生耐力は増加するが、曲げ終局耐力はほとんど変化しない。

〔小論文〕

以下の問1および問2について、それぞれ指定された行数（1行25文字）で記述しなさい。

問1（これまでの経験に関する問題）

あなたが経験したコンクリートに関する技術的なトラブルあるいは失敗の事例をひとつ挙げ、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 技術的なトラブルあるいは失敗の概要（2行～4行）
(2) 技術的なトラブルあるいは失敗の原因（8行～10行）
(3) あなたが講じた対策とその評価（8行～10行）

問2 (コンクリート主任技士として取り組むべきテーマに関する問題)

「コンクリート分野における環境負荷低減」、「コンクリート構造物の耐久性向上」

「コンクリート構造物の現場施工の効率化」の3つのテーマの中からひとつを選択し、(1) に選択したテーマを記述し、(2)、(3) の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 選択したテーマ (1行)
- (2) 選択したテーマに関するあなたの技術的知識 (10行～15行)
- (3) 選択したテーマに対して、あなたが考える今後の展望 (6行～8行)

平成29年度 (2017)

〔問題 1〕

ポルトランドセメントの製造における次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 主原料のひとつである石灰石は、ポルトランドセメント1tを製造するため
に約1.2t使用されている。
- (2) 微粉炭などの天然化石燃料のほかに、廃プラスチックなどの廃棄物が代替燃
料として用いられている。
- (3) せっこうは、アルミン酸三カルシウム (C_3A) の水和を抑制し、セメントの
異常凝結を防止するために添加されている。
- (4) 粘土の代替材料の一部として石炭灰を用いる場合、クリンカーおよびせっこ
うの微粉砕後に石炭灰を混合する。

〔問題 2〕

普通ポルトランドセメントの水和過程を説明した下記の文章の空欄 (A) ～
(D) の組合せとして適当なものはどれか。

セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミン酸三カルシウム
(C_3A) とせっこうの反応によって (A) を生成する。その後にはけい酸三カルシ
ウム (C_3S) が活発に反応するようになり、強アルカリ性の (B) が生成して
から安定性の高い (C) が生成する。次に (D) の生成が始まり、
(A) は減少していく。

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	エトリンガイト	水酸化カルシウム	モノサルフェート	C-S-H
(2)	水酸化カルシウム	エトリンガイト	C-S-H	モノサルフェート
(3)	エトリンガイト	水酸化カルシウム	C-S-H	モノサルフェート
(4)	水酸化カルシウム	エトリンガイト	モノサルフェート	C-S-H

〔問題 3〕

目盛りのあるガラス容器 (ア) に水を200 mL はかり取り (イ)、湿潤状態の砂

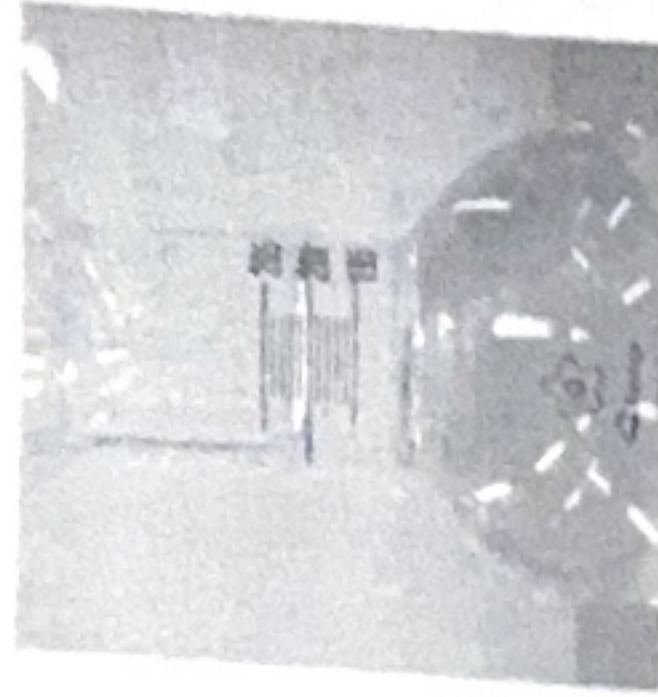
〔解答〕 (出題当時)

〔問題1〕	2	〔問題21〕	3
〔問題2〕	3	〔問題22〕	4
〔問題3〕	1	〔問題23〕	2
〔問題4〕	4	〔問題24〕	1
〔問題5〕	4	〔問題25〕	1
〔問題6〕	2	〔問題26〕	3
〔問題7〕	4	〔問題27〕	2
〔問題8〕	3		
〔問題9〕	4		
〔問題10〕	1		

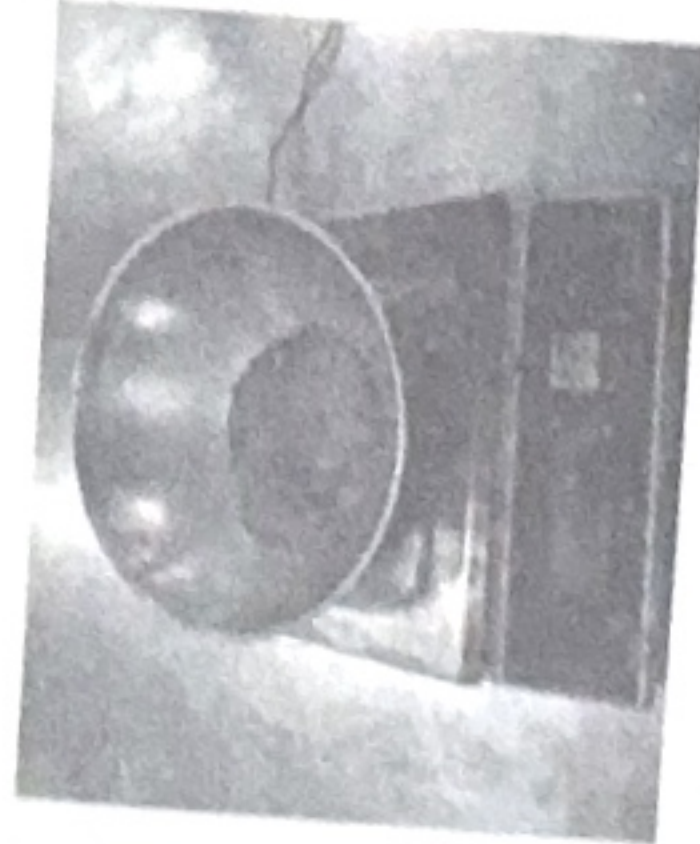
500.0 g (ウ)を加えて十分に空気を追い出した後、水面の位置の目盛りを読み取ったところ 402 mL (エ)であった。この砂の表乾密度を 2.54 g/cm^3 、絶乾密度を 2.51 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 としたとき、表面水率として適当なものはどれか。



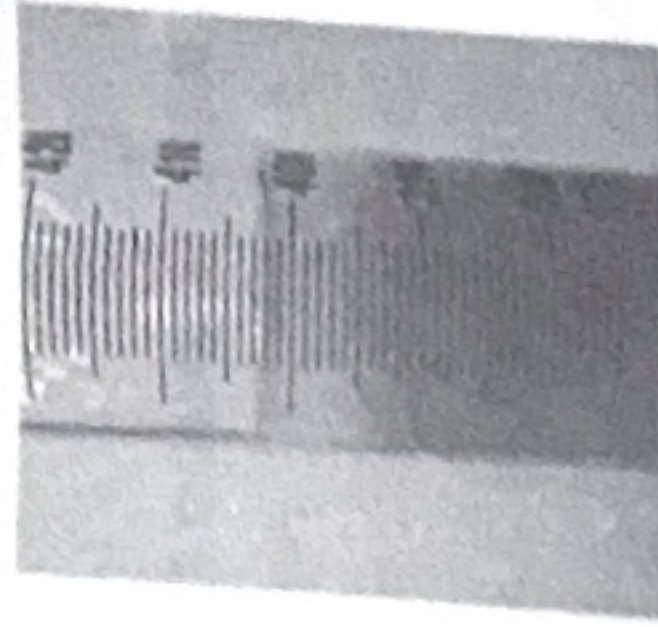
(ア)



(イ)



(ウ)



(エ)

- (1) 0.9 %
- (2) 1.2 %
- (3) 1.7 %
- (4) 2.3 %

〔問題 4〕

次の骨材を用いて製造された各種コンクリートのうち、JIS A 5308 (レディミクストコンクリート) の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 戻りコンクリートを洗浄して得られた回収骨材を用いて、「高強度 20 M」を製造出荷した。 55
- (2) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材 H) に適合する再生骨材 H を用いて、「舗装 曲げ 4.5 6.5 25 BB」を製造出荷した。 50
- (3) JIS A 5031 (一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材) に適合する溶融スラグ粗骨材を用いて、「普通

- 21 12 20 N」を製造出荷した。
- (4) JIS A 5022 (再生骨材 M を用いたコンクリート) に適合する再生骨材 M を用いて、「普通 21 12 25 BB」を製造出荷した。

〔問題 5〕

各種コンクリートにおいて、混和材を用いる方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 暑中コンクリートにおいて、養生中の水和熱を抑制するため、高炉スラグ微粉末 6000 を普通ポルトランドセメントに対して 30 % 置換して使用した。
- (2) 擁壁に用いるコンクリートにおいて、アルカリシリカ反応によるひび割れを防止するため、フライアッシュⅡ種を普通ポルトランドセメントに対して 15 % 置換して使用した。
- (3) 高温高圧養生 (オートクレーブ養生) を行うコンクリート製品において、高い圧縮強度を得るため、シリカフェュームを普通ポルトランドセメントに対して 15 % 置換して使用した。
- (4) 高流動コンクリートにおいて、水和熱を抑制するため、所要の強度が確保できることを確認した上で、石灰石微粉末を普通ポルトランドセメントに対して単位量で 100 kg/m^3 置換した。

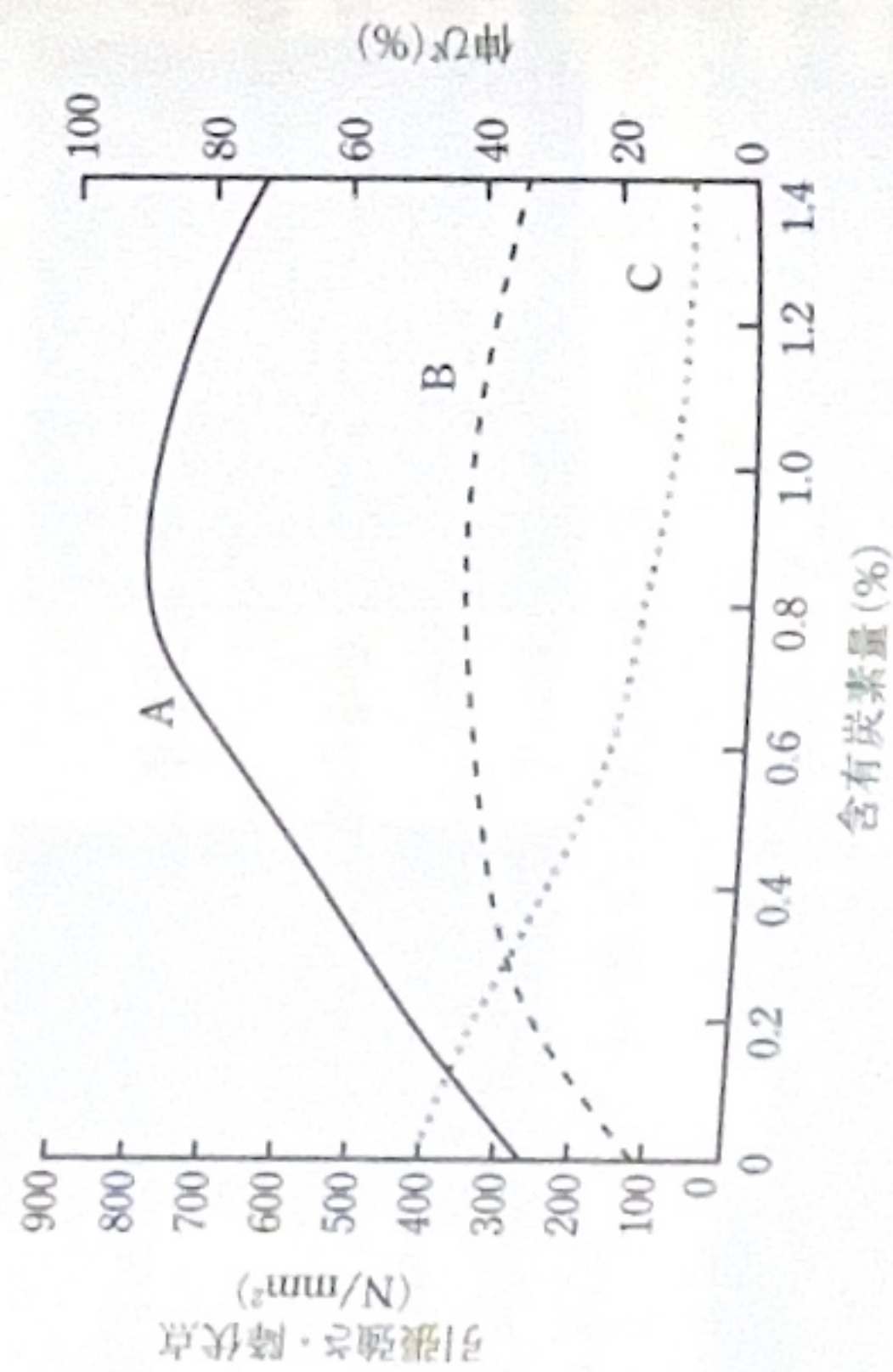
〔問題 6〕

各種化学混和剤の特徴と JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) に規定される減水率に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) AE 剤は、コンクリート中に多くの独立した微細な気泡を一樣に連行し、ワーカビリティおよび耐凍害性を向上させることができ、減水率は 6 % 以上と規定されている。
- (2) 高性能減水剤は、スランプを一定とした条件で単位水量を大幅に減少させることができるため、高強度コンクリートの製造に用いられており、減水率は 12 % 以上と規定されている。
- (3) 高性能 AE 減水剤は、空気連行性もち、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有しており、減水率は 18 % 以上と規定されている。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに後から添加することでセメントの分散効果を発揮し、コンクリートの流動性を増大させることができ、減水率は 6 % 以上と規定されている。

〔問題 7〕

下図は、鋼材の含有炭素量と鋼材の引張強さ、降伏点、伸びの関係の一例を表している。図中の曲線A～Cの組合せとして適当なものはどれか。



	A	B	C
(1)	引張強さ	伸び	降伏点
(2)	伸び	引張強さ	降伏点
(3)	引張強さ	降伏点	伸び
(4)	降伏点	引張強さ	伸び

〔問題 8〕

- コンクリートの配（調）合の修正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 粗骨材を実積率の小さいものに変更したので、同一のスランプを得るために、単位水量を減らすとともに細骨材率を小さくした。
 - 単位水量を変えずにスランプを大きくするために、AE減水剤を高性能AE減水剤に変更し、細骨材率を大きくした。
 - 暑中期において、コンクリート温度が高くなることが予想されたので、同一のスランプおよび空気量を得るために、単位水量を減らすとともに、AE剤の使用量を減らした。
 - 粗骨材を最大寸法25 mmの砂利から20 mmの碎石に変更したので、同一のスランプを得るために、単位水量を大きくし、細骨材率を小さくした。

〔問題 9〕

下表に示す軽量粗骨材を用いたコンクリートの計画配（調）合において、試し練りを行った結果、フレッシュコンクリートの単位容積質量は 1956 kg/m^3 であった。このコンクリートの実際の空気量として適当なものはどれか。ただし、セメントの密度を 3.16 g/cm^3 、混和剤を含む水の密度を 1.00 g/cm^3 、細骨材の表乾密度を 2.62 g/cm^3 、軽量粗骨材の事前吸水（プレウェッティング）後の表乾密度を 1.64 g/cm^3 とする。

単位量 (kg/m³)			
水 W	セメント C	細骨材 S	軽量粗骨材 G
175 ^{※1}	330	885	546 ^{※2}

※1 混和剤を含む
※2 事前吸水後の表面乾燥飽水状態とする

- 4.0 %
- 4.2 %
- 5.0 %
- 5.3 %

〔問題 10〕

下表に示す条件の高流動コンクリートの配（調）合において、粉体容積の30 %をフライアッシュとすることとした。その場合、フライアッシュの単位量として適当なものはどれか。

ただし、セメントの密度を 3.15 g/cm^3 、フライアッシュの密度を 2.28 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 、細骨材の表乾密度を 2.60 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.64 g/cm^3 とする。

単位水量 (kg/m³)	空気量 (%)	細骨材率 (%)	単位粗骨材絶対容積 (m³/m³)
160	4.5	48.0	0.320

- 123 kg/m^3
- 154 kg/m^3
- 170 kg/m^3
- 212 kg/m^3

[問題 11]

フレッシュコンクリートの空気量に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JISA 1118 (フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法 (容積法)) は、測定時に圧力を加えないため、人工軽量骨材コンクリートのような多孔質の骨材を用いたコンクリートに対しても適用できる。
- (2) JISA 1128 (フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法) による骨材修正係数は、骨材内部の空隙が空気量に及ぼす影響を考慮したものであり、骨材の吸水率から計算により求めることができる。
- (3) フライアッシュの強熱減量は未燃炭素含有量の目安となり、未燃炭素はAE剤を吸着するため、強熱減量の大きいフライアッシュを使用すると空気連行性は低下する。
- (4) コンクリート中に連行される空気泡は、細骨材の粒径が0.3～0.6 mmの部分が多いと連行されやすく、0.15 mm 以下の部分が多いと連行されにくい。

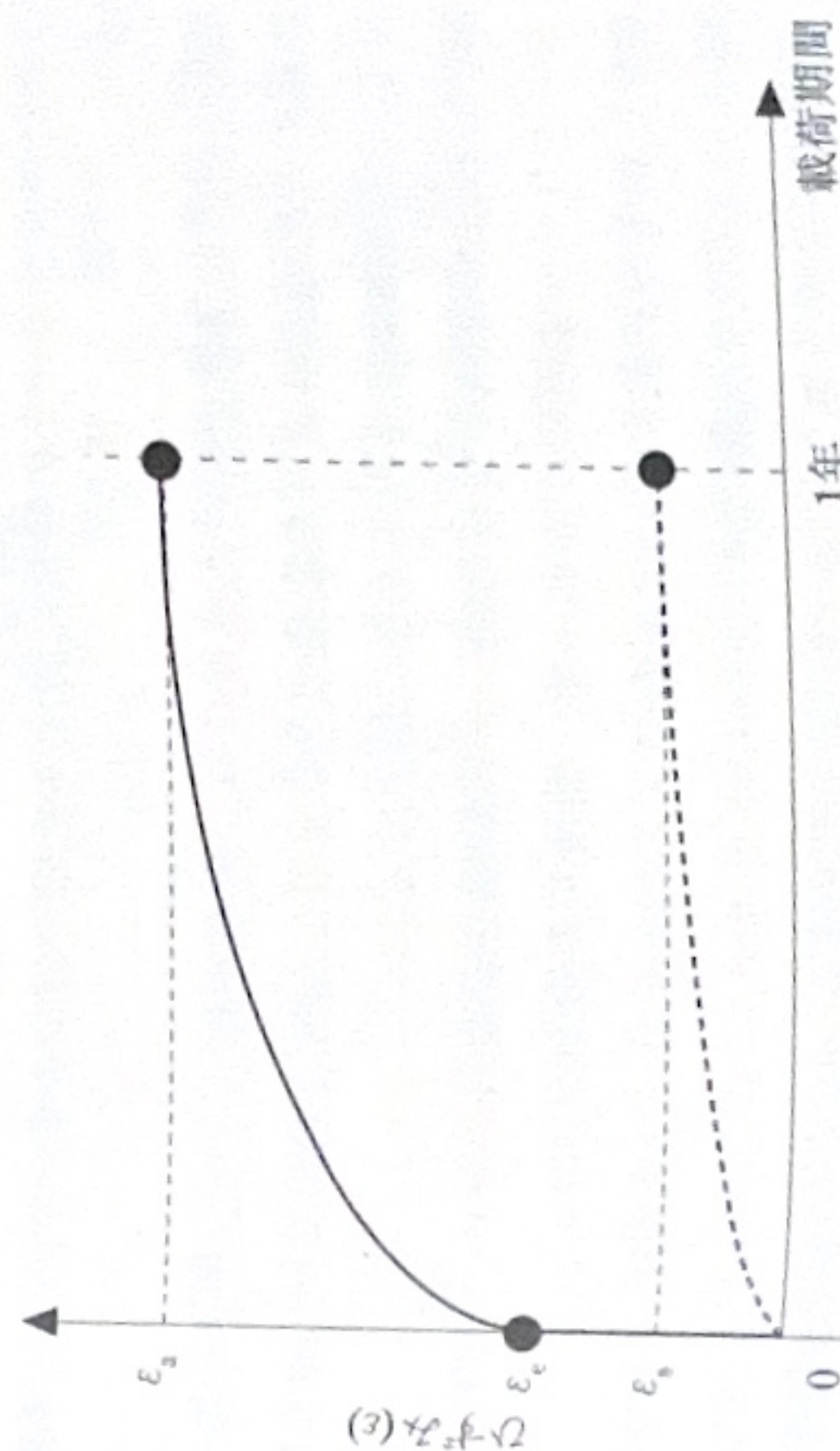
[問題 12]

コンクリートの各種強度を求める方法に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JISA 1113 (コンクリートの割裂引張強度試験方法) に規定される割裂引張強度は、円柱供試体の直径と長さおよび円周率の積で最大荷重を除いて求められる。
- (2) JISA 1107 (コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法) に規定される圧縮強度は、供試体の高さと同径の比が1.00以上1.90未満の場合、試験で得られた圧縮強度に補正係数を乗じて低減させることにより、直径の2倍の高さをもつ供試体の強度に換算して求める。
- (3) JISA 1149 (コンクリートの静弾性係数試験方法) に規定される静弾性係数は、計測したコンクリートの応力—ひずみ関係において、最大荷重の1/2に相当する応力点と原点との割線勾配として求められる。
- (4) JISA 1106 (コンクリートの曲げ強度試験方法) に規定される曲げ強度は、破壊断面の幅と高さの2乗の積である断面係数で最大曲げモーメントを除いて求められる。

[問題 13]

JISA 1157 (コンクリートの圧縮クリープ試験方法) に従って、圧縮強度が30.0 N/mm²であるコンクリート円柱供試体に、載荷応力度が10.0 N/mm²となるように1年間持続して載荷した。下図は、無載荷供試体のひずみ (破線) と載荷した供試体のひずみ (実線) の時間的な変化を示したものである。載荷時弾性ひずみ $\epsilon_e = 525 \times 10^{-6}$ 、載荷期間1年での全ひずみ $\epsilon_s = 1.825 \times 10^{-6}$ 、載荷期間1年での無載荷ひずみ $\epsilon_c = 200 \times 10^{-6}$ の時、載荷期間1年におけるクリープひずみとクリープ係数の組合せとして適当なものはどれか。



	クリープひずみ ($\times 10^{-6}$)	クリープ係数
(1)	1 300	2.5
(2)	1 100	3.4
(3)	1 100	2.1
(4)	1 300	4.0

[問題 14]

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 塩化物イオンを含むコンクリートで中性化が進行すると、コンクリート中にはフリーデル氏塩が形成され、塩化物イオンはコンクリート中の中性化部分で固定化される。
- (2) アルカリシリカ反応は、反応生成物の吸水膨張によるコンクリートの体積変化をもたらし、過大な膨張が起こる場合には、鉄筋の曲げ加工部で破断しや

すい。

- (3) 凍害は、水の凍結膨張に見合う量の水分がコンクリート中を移動し、その際に生じる水圧がコンクリート組織の破壊をもたす現象であるため、陽が当たる場所より日陰のような常時凍結する場所の方が被害が大きいの。
- (4) 塩化物イオンを含む凍結防止剤を散布すると、塩化物イオンがコンクリート内部へ移動することによって塩害が引き起こされるが、凍結防止剤によって水の凝固点が低下するため凍害は受けにくくなる。

〔問題 15〕

加熱されたコンクリートの性質に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 500℃程度の加熱を受けた直後では、脱水を伴うセメント水和物の化学的な変質や、組織のゆるみの影響などにより、弾性係数は50～60％程度まで低下し、圧縮強度はさらに大きく低下する。
- (2) 300℃程度の加熱を受けた後、一定期間を経たコンクリートの力学的性質は、コンクリート強度にかかわらず、回復する傾向を示す。
- (3) 600℃程度の加熱を受けた後のコンクリートは、水酸化カルシウムの熱分解により、アルカリ度が低下する。
- (4) 高強度コンクリートにおいて、ポリプロピレンなどの有機短繊維を混入することは、火災時におけるコンクリート中の自由水による水蒸気圧の増大を抑制でき、コンクリートの爆裂を防ぐのに有効である。

〔問題 16〕

表1は高炉スラグ微粉末を用いた普通コンクリートの計画配（調）合である。また、表2はレディーミクストコンクリート工場において、表1の計画配（調）合に基づいて実際に練り混ぜた時の（1）～（4）のバッチの計量印字記録による計量値である。

表2に示す計量印字記録から求められる単位量と、表1に示す計画配（調）合との差について、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に準じて判定した場合、（1）～（4）の計量値のうち合格となるものはどれか。

なお、1バッチ当たりの練混ぜ量は2.0m³とした。また、水の密度を1.00g/cm³、セメントの密度を3.15g/cm³、高炉スラグ微粉末の密度を2.90g/cm³、細骨材の乾密度を2.56g/cm³、粗骨材の表乾密度を2.60g/cm³とし、練混ぜ時の細骨材の

表面水率は2.8％、粗骨材は表面乾燥飽水状態とする。

表 1 計画配（調）合

単位量 (kg/m ³)					
水	セメント	高炉スラグ微粉末	細骨材	粗骨材	化学混和剤
169	281	111	711	992	3.05

表 2 計量印字記録

	計量値 (kg)					
	水	セメント	高炉スラグ微粉末	細骨材	粗骨材	化学混和剤
(1)	298	560	224	1 409	1 984	6.11
(2)	298	557	226	1 464	1 984	6.09
(3)	298	573	220	1 416	1 984	6.10
(4)	298	569	225	1 504	1 984	6.12

〔問題 17〕

呼び強度27のレディーミクストコンクリートを製造しているA工場およびB工場がある。標準偏差σは、圧縮強度の実績をもとにA工場では2.1N/mm²、B工場では2.6N/mm²を採用している。また、配合計画として、下式を採用している。

A工場：配合強度＝（呼び強度の強度値）÷2.5σ

B工場：配合強度＝（呼び強度の強度値）÷2.0σ

製造したコンクリートの圧縮強度は正規分布に従うものとする。この2工場の呼び強度27のレディーミクストコンクリートに関する次の（ア）～（ウ）の記述について、正誤の組合せが正しいものはどれか。

（ア）A工場のほうがB工場より、配合強度は高い。

（イ）A工場のほうがB工場より、呼び強度の強度値を下回る確率は低い。

（ウ）A工場のほうがB工場より、圧縮強度の試験結果が36N/mm²を上回る確率が低い。

正誤の組合せ

	(ア)	(イ)	(ウ)
(1)	正しい	誤り	誤り
(2)	正しい	正しい	誤り
(3)	正しい	正しい	正しい
(4)	誤り	誤り	正しい

〔問題 18〕

JISA 5308 (レディーミクストコンクリート) の規定に照らして、回収骨材およびドラム内に付着したモルタルの使用方法に関する記述として誤っているものはどれか。

- (1) 回収骨材として、舗装コンクリートから回収した骨材について未使用の骨材の微粒分量を超えないように調整して用いた。
- (2) 回収骨材の置換率の上限が5%以下となるように管理・記録して使用するの
で、「レディーミクストコンクリート配合計画書」の細骨材および粗骨材の
それぞれの回収骨材の使用方の欄に「A 方法」と記入した。
- (3) 付着モルタル安定剤を用いてスラリー状にしたモルタルをトラックアジテ
ータのドラム安定剤を用いてスラリー状にしたモルタルを24時間
と定めた。
- (4) 所定の付着モルタル安定剤の希釈溶液をトラックアジテータのドラム内に投
入するにあたって、トラックアジテータが工場に到着してから投入するまで
の限度を3時間以内とした。

〔問題 19〕

ポンプによるコンクリートの圧送に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリートポンプは、上向き垂直管、テーパー管、ベント管およびフレキシ
ブルホースの水平換算距離と水平管の長さによって計算された圧送負荷の
1.25 倍を上回る吐出圧力を有する機種を選定する必要がある。
- (2) 下向きに圧送する場合は、上向きの圧送の場合に比べ、配管内のコンクリ
ートの自重による圧送負荷が無視できるので、閉塞する可能性は小さくなる。
- (3) 吸水率が高い人工軽量骨材を低い含水状態で用いたコンクリートを圧送する
と、圧力によって骨材が吸水するので、閉塞を生じやすい。

- (4) コンクリートを高所に圧送する場合は、圧送を中断したときにコンクリートの自重によって逆流が生じやすいので、ポンプの吐出口に近い水平管に逆止弁を取り付けるのがよい。

〔問題 20〕

コンクリートの打込み・締固め・打継ぎに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高さ4 m の壁にコンクリートを打ち込む際、コンクリートの材料分離を防ぐために、縦型シュートを用いて自由落下高さが1.5 m 以下になるようにした。
- (2) スランプ12 cm のコンクリートを打ち込む際、均質かつ密実になるように、コンクリートの表面にセメントペーストが薄く浮き、光沢が出る程度まで締め固めた。
- (3) ボックスカルバートの側壁にコンクリートを打ち込むに当たり、収縮ひび割れを集中させるために、断面欠損率50%で縦方向のひび割れ誘発目地を側壁の高さと同じの間隔で設けた。
- (4) 鉛直打継ぎ部の一体性を高めるために、チッピングを施した旧コンクリート表面を十分乾燥させた後に、セメントペーストを塗布してコンクリートを打ち込んだ。

〔問題 21〕

コンクリートの養生に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 低熱ポルトランドセメントを用いたコンクリートは、けい酸二カルシウム(C₂S)の含有率が高く、初期の強度発現が遅くなるので、普通ポルトランドセメントを用いたものよりも湿潤養生期間を長くするのがよい。
- (2) マスコンクリートの施工の際、セメントの水和熱による温度上昇を抑えるため、部材内部温度が上昇している打込みの翌日に型枠を解体し、散水して放熱を促進するのがよい。
- (3) JASS 5 では、コンクリート部分の厚さが18 cm 以上の部材では、計画供用期間が長期の場合、コンクリートの圧縮強度が15 N/mm²以上に達したことを確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができるとしている。
- (4) 土木学会示方書では、日平均気温が10℃以上15℃未満の場合、普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生期間は7日、早強ポルトラ

ンドセメントを用いたコンクリートの湿潤養生期間は4日を標準としている。

〔問題 22〕

柱型枠の計画において、次の計算式①および②で計算される値の小さい方が側圧 P として作用するものとする。下図は打上がり高さを4mとした場合の計算式①および②による側圧分布の検討結果である。図中の実線は打上がり高さが4mに到達した時の側圧分布を、点線は打込みを開始して型枠最下部の側圧が最初に最大側圧 P_{max} に到達する時の側圧分布を示す。型枠最下部の側圧が最初に最大側圧 P_{max} に到達する時の高さ H_1 と最大側圧 P_{max} の組合せとして**適当なもの**はどれか。

ただし、型枠内のコンクリート温度は20℃、コンクリートの打上がり速度を1.4m/h、コンクリートの単位重量を24kN/m³とする。

$$P = \frac{W_c}{3} \left(1 + \frac{100R}{T + 20} \right) \dots\dots\dots ①$$

$$P = W_c \cdot H \dots\dots\dots ②$$

ここに、 P : 側圧 (kN/m²)

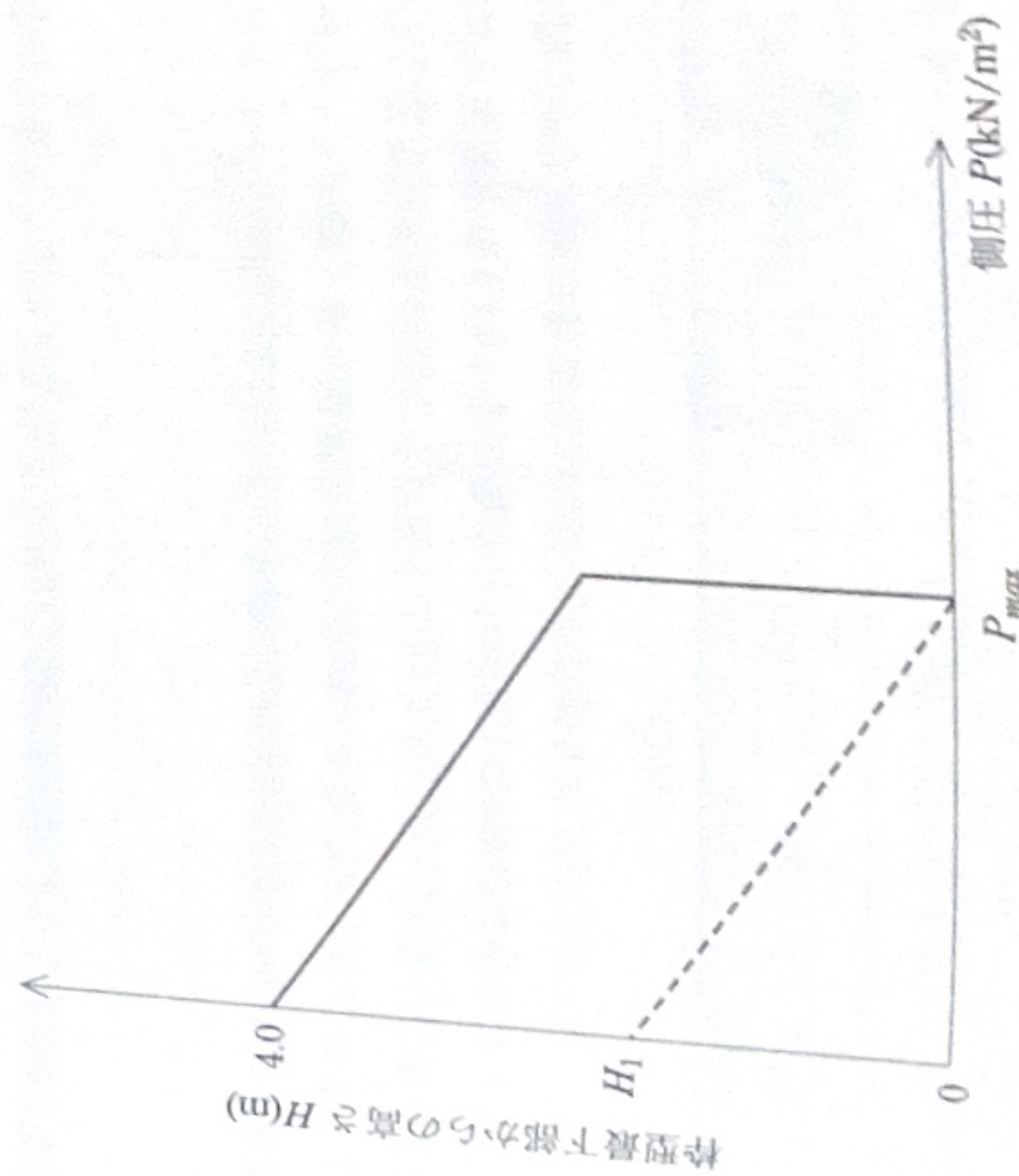
W_c : コンクリートの単位重量 (kN/m³)

(単位重量はコンクリートの単位容積質量に重力加速度を乗じたものである)

R : 打上がり速度 (m/h)

T : 型枠内のコンクリート温度 (℃)

H : コンクリートの打込み高さ (m)



	P_{max} となる高さ H_1 (m)	最大側圧 P_{max} (kN/m ²)
(1)	1.5	36
(2)	2.5	36
(3)	1.5	96
(4)	2.5	96

〔問題 23〕

鉄筋の組立て・継手およびかぶり (厚さ) に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 重ね継手は、鉄筋を平行に重ね合わせるもので施工が容易であるが、鉄筋の直径が大きくなると重ね継手の長さが大きくなるため、D 32 程度までの鉄筋に用いられる。
- (2) ガス圧接継手は、鉄筋を突き合わせ、接合部を酸素・アセチレンガス炎で加熱しながら圧力を加えて接合する方法であり、同一の径の SD 345 と SD 390 の間でも用いることができる。
- (3) JASS 5 における屋外の最小かぶり厚さは、建築基準法に定められたかぶり厚さに10mmを加えたものであり、耐久性上有効な仕上げを施す場合は、建築基準法上のかぶり厚さと同じとしてよい。
- (4) 土木学会示方書では、柱の場合、はりに比べて打込みが困難となる場合が多いため、軸方向鉄筋のあきをはりの場合よりも大きい値とし、20mm以上、

粗骨材の最大寸法の4/3倍以上、かつ鉄筋直径以上としなければならない。

[問題 24]

暑中コンクリートの施工において、下表に示す条件の材料をそのまま使用した場合、コンクリートの練上がり温度が35℃を超えると予想されたので、(1)～(4)に示すように使用材料を冷却して対策することとした。対策後においてコンクリートの練上がり温度が最も低くなる条件として正しいものはどれか。ただし、コンクリートの練上がり温度は計算式①によって計算するものとする。

材 料	水	セメント	細骨材	粗骨材
単用量 (kg/m ³)	165	300	900	1 000
温度 (℃)	30	60	35	35

$$\text{コンクリートの練上がり温度: } T = \frac{C_s(T_w W_w + T_c W_c) + T_g W_g}{C_s(W_w + W_c) + W_g} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

ここに、 W_g および T_g : 細骨材と粗骨材の質量 (kg) および温度 (℃)

W_c および T_c : セメントの質量 (kg) および温度 (℃)

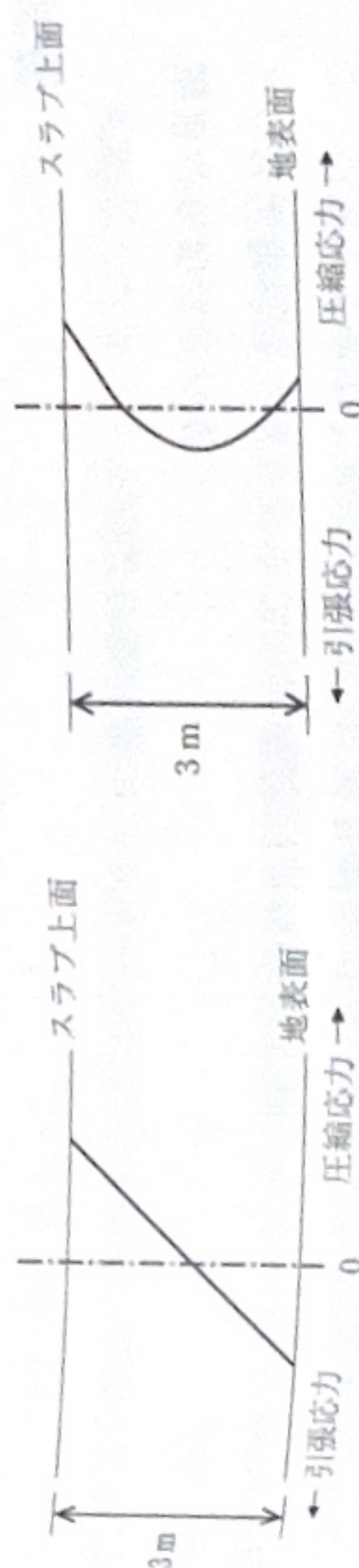
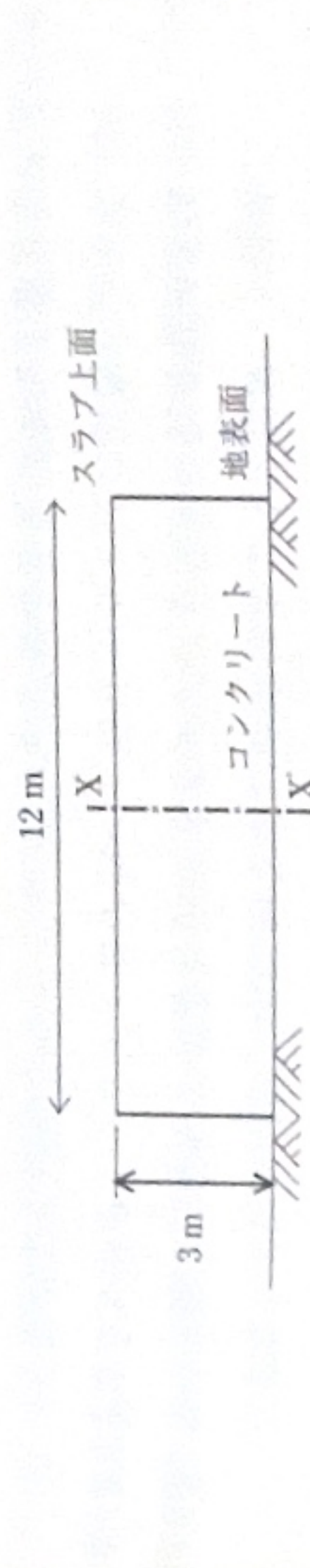
W_w および T_w : 水の質量 (kg) および温度 (℃)

C_s : 水の比熱に対するセメントおよび骨材の比熱の比を0.2としてよい。

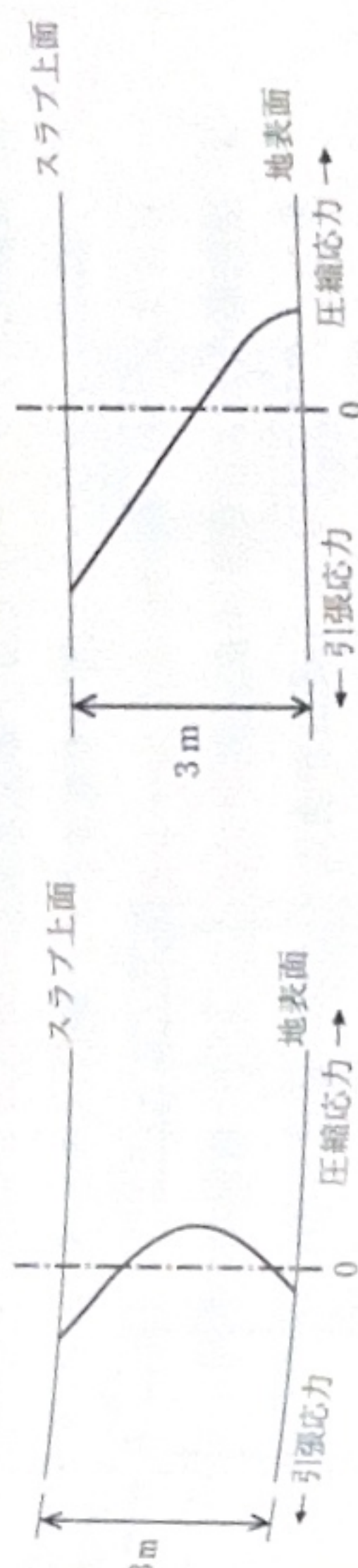
- (1) セメントの温度を40℃とした。
- (2) 細骨材と粗骨材の温度を30℃とした。
- (3) 水の温度を20℃とした。
- (4) セメントの温度を50℃、水の温度を25℃とした。

[問題 25]

下図に示すように、スラブ状のマスコンクリート部材を連続的に打ち込んだ。コンクリート打込み後に部材中心部が最高温度に達したとき、中心断面 (X-X') の温度応力分布を模式的に表したものととして、適当なものはいずれか。ただし、拘束は受けないものとし、コンクリートの自重の影響はないものとする。



a



b

(1)

(2)

(3)

(4)

[問題 26]

水中コンクリートに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 一般の水中コンクリートは、気中に打ち込まれるコンクリートに比べて強度が低下するため、土木学会示方書では、水中施工時の強度が標準供試体強度の0.6～0.8倍とみなし、配合強度を設定としている。
- (2) 地下連続壁（地中壁）に打ち込む水中コンクリートの水セメント比は、安定液の混入や分離を抑制するために、土木学会示方書、JASS5ともに55%以下としている。
- (3) 水中不分散性コンクリートは流動性が高いため、JIS A 1150（コンクリートのスランプフロー試験方法）により評価し、スランプコーンを引き上げて1

分後までの流動速度を測定する。

- (4) 水中不分離性コンクリートは、一般のコンクリートと比べて単位水量が多いので乾燥収縮量が大きく、エントレインドエアの連行が難しいので耐凍害性が低く、原則として常時水中にある構造物に適用する。

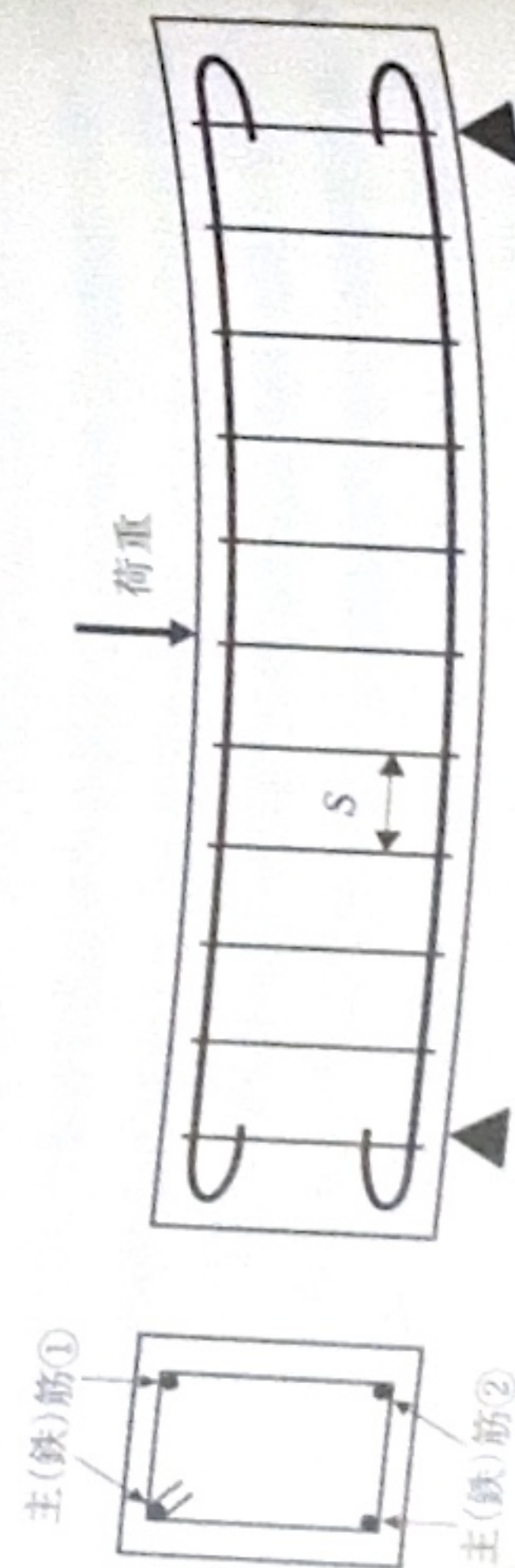
〔問題 27〕

流動化コンクリートおよび高流動コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 流動化コンクリートは、流動化剤を後添加することとセメント粒子が分散しやすくなるため、高性能 AE 減水剤を用いた同スランプのコンクリートよりも、経過時間に伴うスランプの低下が小さい。
- (2) 流動化コンクリートでは、単位水量はベースコンクリートと同じスランプの一般のコンクリートと同じであるため、細骨材率もベースコンクリートと同じスランプの一般のコンクリートと同じとする。
- (3) 増粘剤系および併用系高流動コンクリートは、増粘剤の作用によって、一般のコンクリートよりも凝結が遅延するが、適度な粘性の付与によりコンクリート表面のこて仕上げは容易になる。
- (4) 高流動コンクリートでは、打上がり時に型枠に作用する側圧はほぼ液圧分布となり、流動性の保持時間が長いので、その後も長時間にわたって側圧は減少しにくい。

〔問題 28〕

下図に示す鉄筋コンクリート梁を設計するときの目的と対策に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。なお、部材の寸法は一定とする。



* スターラップ (あばら筋) は等間隔に配置する。

- (1) 曲げ耐力を増加させるために、上端の主 (鉄) 筋①の鉄筋径を太くする。

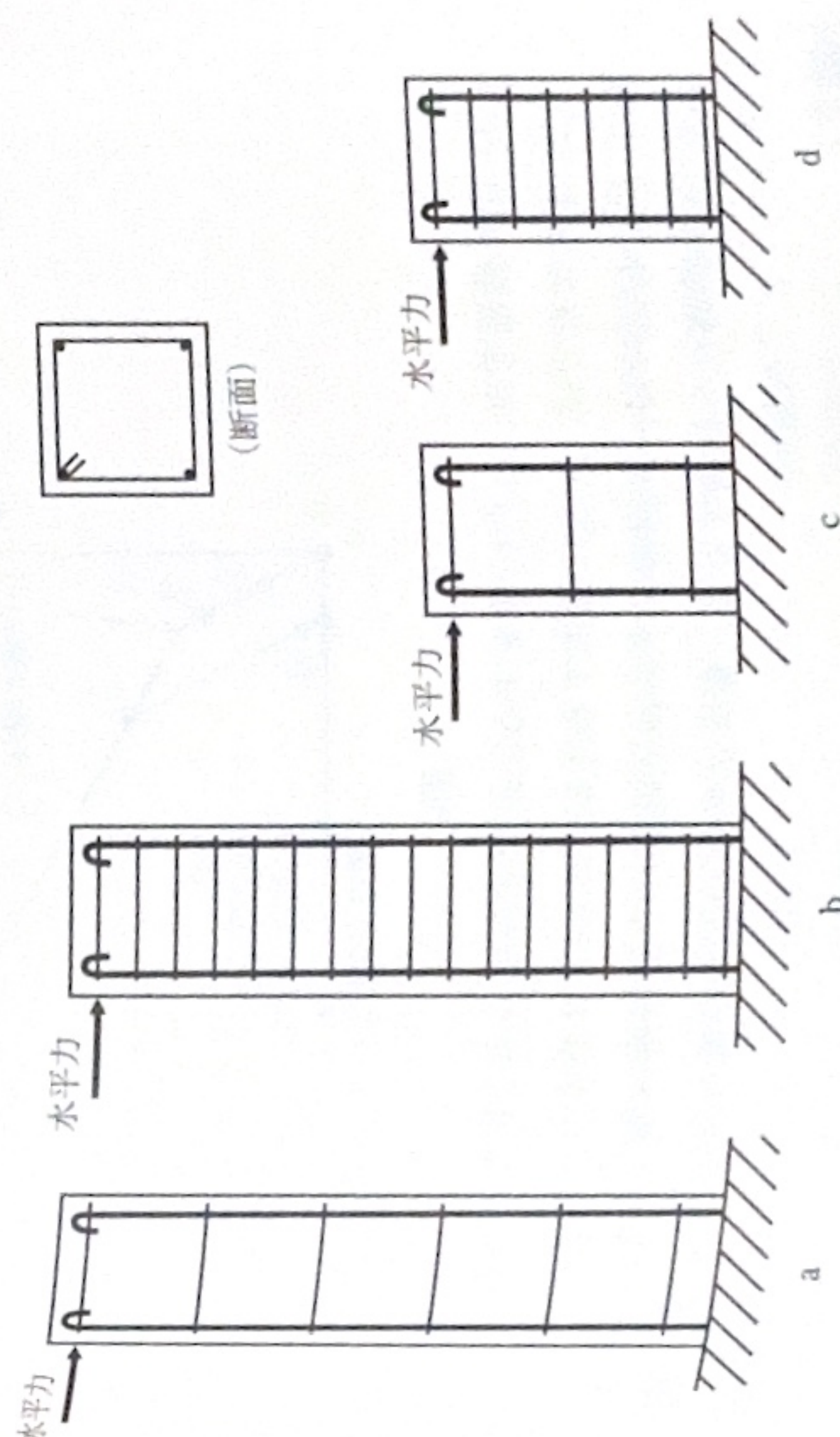
- (2) セン断耐力を増加させるために、スターラップ (あばら筋) の配置間隔 S を小さくする。

- (3) 斜め引張ひび割れの発生を防止するために、スターラップ (あばら筋) の降伏強度を高くする。

- (4) 曲げひび割れ幅を小さくするために、下端の主 (鉄) 筋②の鉄筋比を変えずに鉄筋径を太くする。

〔問題 29〕

下図に示すように、断面寸法と鉄筋の種類は同じで帯 (鉄) 筋量のみ異なる $a \sim d$ の 4 種類の鉄筋コンクリート柱がある。これらの頂部に、水平力が作用している。このときの柱の破壊形式と変形能力に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。



- (1) 曲げ破壊する可能性が最も高い柱は、 d である。
- (2) セン断破壊する可能性が最も高い柱は、 c である。
- (3) 水平耐力が最も大きくなる柱は、 b である。
- (4) 終局変形能力が最も大きくなる柱は、 a である。

〔問題 30〕

図 1 のようなプレストレストコンクリート梁に、図心位置に配置した PC 鋼棒の緊張によって圧縮力を導入した。その状態から曲げ荷重を載荷した時の荷重—載荷

点変位関係が図2の①～④のように得られた。この部材の状況の説明として不適当なものはどれか。ただし自重の影響は無視する。

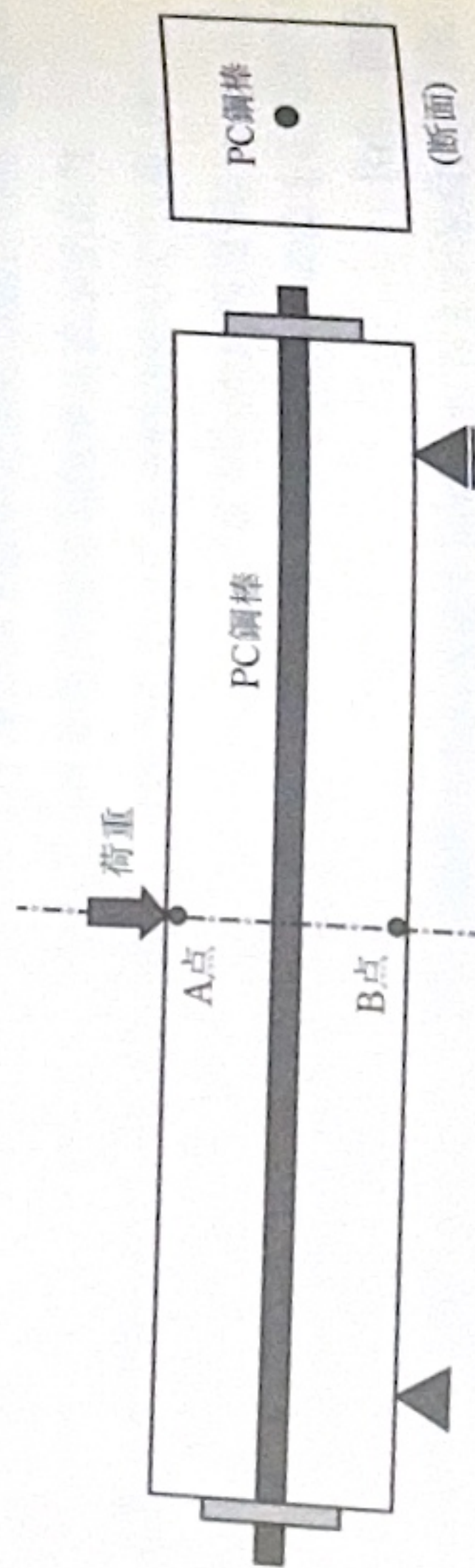


図1

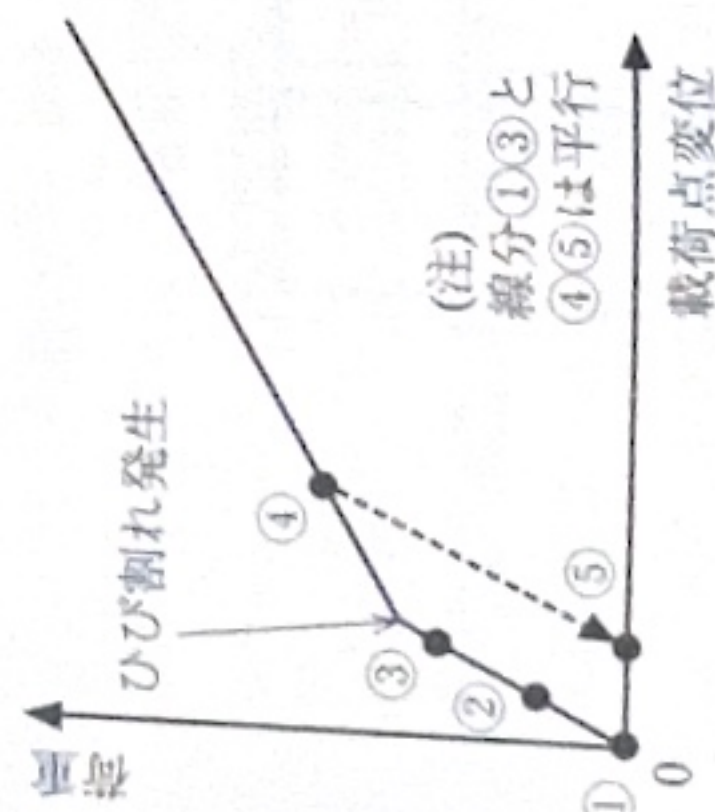


図2

- (1) ①の段階では、B点に発生する圧縮ひずみはA点と同じである。
- (2) ②の付近では、A点に発生する圧縮ひずみはB点よりも大きい。
- (3) ③の付近では、B点のひずみは圧縮側から引張側へ移行する。
- (4) ④の段階から除荷すると、荷重点変位が⑤の位置へ戻る。

〔小論文〕

以下の問1および問2について、それぞれ指定された行数（1行25文字）で記述しなさい。

問1（コンクリート技術に関連する業務に関する問題）

あなたが従事しているコンクリート技術に関連する業務（以下、業務）を取り上げ、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) あなたの立場と業務を表す表題（2行以内）
- (2) 業務の内容（7行～10行）

- (3) 業務の中で、あなたが特に力を入れていること、その方法（8行～12行）

問2（コンクリート主任技士として今後取り組みべきテーマに関する問題）

「自然災害」「少子高齢化」「IT（情報技術）」、「持続可能な社会の構築」の4つのテーマの中からひとつを選び、以下の項目について具体的に述べなさい。

- (1) 選んだテーマ（1行）
- (2) 選んだテーマに関して、あなたの知識および経験、あるいはどちらか一方を具体的に述べなさい。（10行～15行）
- (3) 選んだテーマに関して、あなたが“コンクリート主任技士として”今後どのような貢献ができるかを具体的に述べなさい。（6行～8行）

〔解答〕（出題当時）

〔問題1〕	4	〔問題11〕	2	〔問題21〕	2
〔問題2〕	3	〔問題12〕	2	〔問題22〕	1
〔問題3〕	3	〔問題13〕	3	〔問題23〕	4
〔問題4〕	2	〔問題14〕	2	〔問題24〕	2
〔問題5〕	1	〔問題15〕	1	〔問題25〕	3
〔問題6〕	4	〔問題16〕	4	〔問題26〕	3
〔問題7〕	3	〔問題17〕	3	〔問題27〕	4
〔問題8〕	2	〔問題18〕	4	〔問題28〕	2
〔問題9〕	1	〔問題19〕	2	〔問題29〕	2
〔問題10〕	1	〔問題20〕	4	〔問題30〕	4